



BANKO
Votre avenir. Simplifié.

Banko : Architecture et Sécurité d'une Application Bancaire

Une solution bancaire mobile sécurisée avec frontend Android et backend Node.js pour gérer vos finances en toute confiance.

Architecture Générale



Frontend Android

Application mobile développée en Java avec interface intuitive pour les transactions bancaires



Backend Node.js

API REST avec Express pour gérer la logique métier et la persistance des données



Communication Retrofit

Client HTTP moderne pour échanger des données JSON entre le frontend et le backend

Le serveur backend tourne sur le port 3000 et expose une API REST complète pour toutes les opérations bancaires essentielles.

Routes Backend Disponibles

L'API expose 6 endpoints pour couvrir l'intégralité des fonctionnalités bancaires :

Route	Méthode	Fonction
/api/register	POST	Créer un nouveau compte utilisateur
/api/login	POST	Authentification et connexion sécurisée
/api/account/:id	GET	Récupérer les informations du compte
/api/account/transfer	POST	Effectuer un virement entre comptes
/api/account/update	PUT	Modifier les informations du profil
/api/reset-password	POST	Réinitialiser le mot de passe oublié

Sécurité et Protection des Données



Protection des Mots de Passe

Les mots de passe sont systématiquement hashés avec bcrypt avant stockage, garantissant une protection maximale contre les accès non autorisés.

- 10 rounds de salage pour ralentir les attaques par force brute
- Hashing cryptographique robuste
- Zéro stockage en clair des mots de passe



Écran de Connexion

Identifiants

L'utilisateur saisit son email et son mot de passe pour accéder à son compte sécurisé

Réinitialisation

Un lien "Mot de passe oublié" permet de recevoir un email pour réinitialiser le mot de passe à 1234

Sécurité

Authentification basée sur les tokens pour protéger chaque requête après la connexion

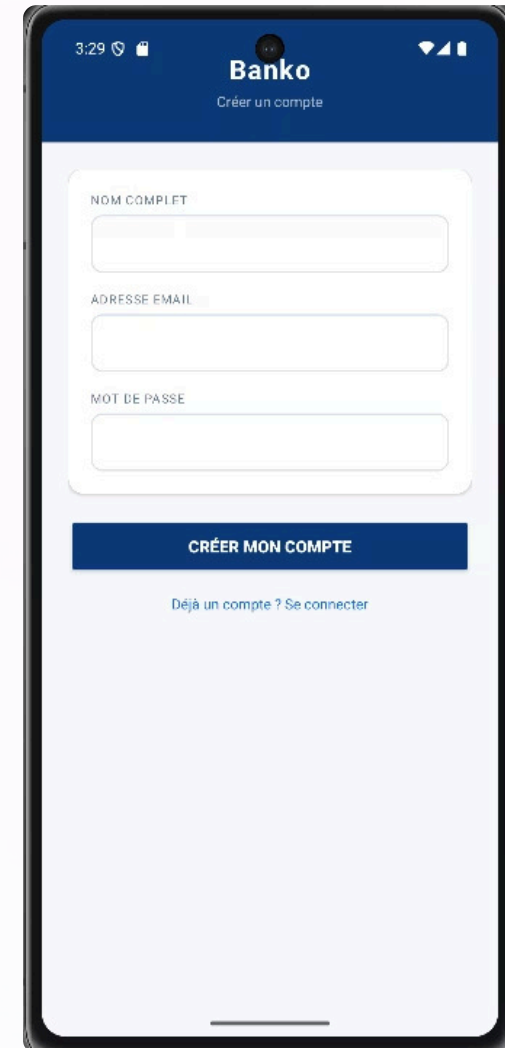
Écran d'Inscription

Créer un Compte

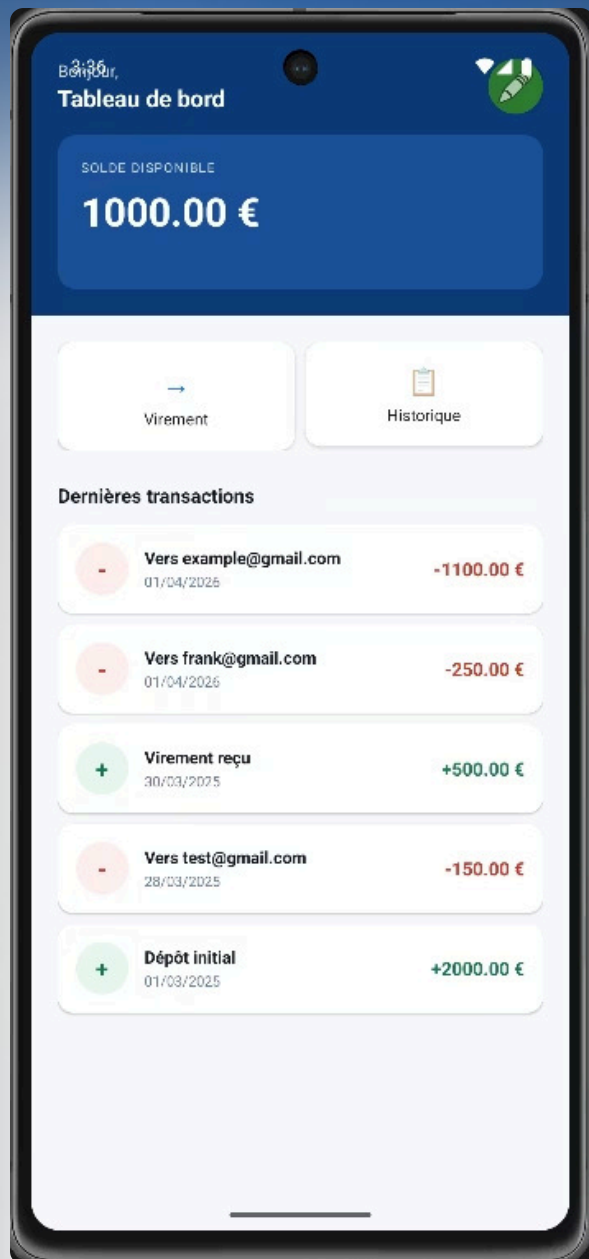
Formulaire simple avec nom, email et mot de passe. Le système crée automatiquement :

- Un IBAN généré aléatoirement
- Un solde initial de 1000 €
- Un compte sécurisé avec mot de passe hashé

L'IBAN est généré automatiquement lors de la création du compte et affiché dans le profil utilisateur.



The image shows a smartphone screen displaying the 'Banko' registration interface. At the top, the status bar shows the time 3:29 and various icons. The app header is dark blue with the 'Banko' logo and the text 'Créer un compte'. The main form area is white and contains three input fields labeled 'NOM COMPLET', 'ADRESSE EMAIL', and 'MOT DE PASSE'. Below these fields is a dark blue button labeled 'CRÉER MON COMPTE'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Déjà un compte ? Se connecter'.



Écran d'Accueil

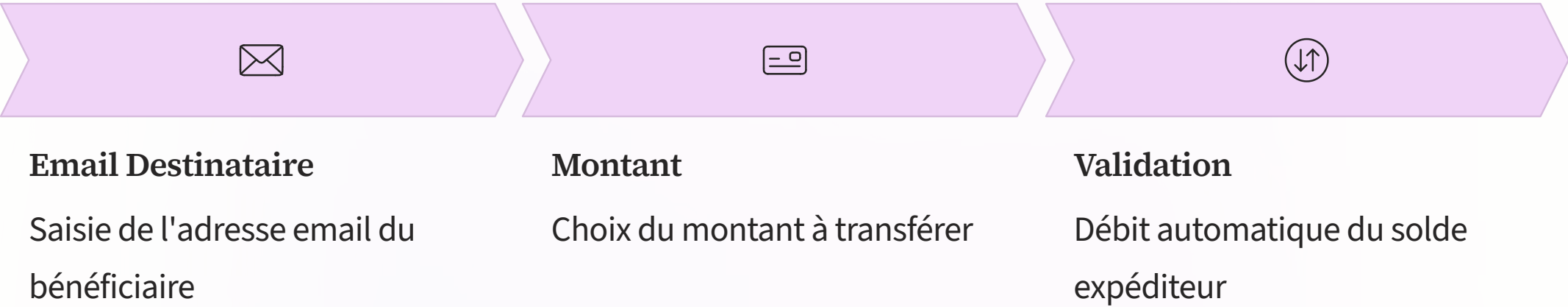
1000€

Solde Initial

Montant crédité automatiquement à la création

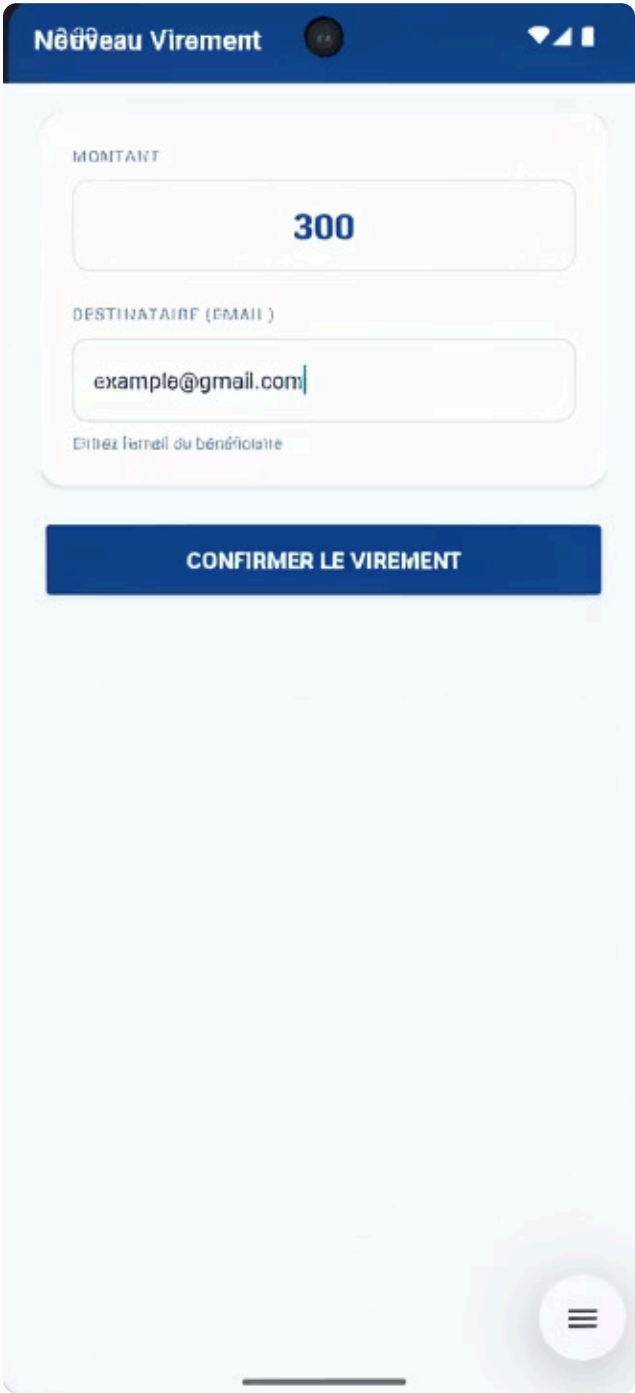
Affiche le solde actuel, et les dernières transactions avec codage couleur : vert pour les crédits et rouge pour les débits. Deux boutons principaux : Virement pour transférer de l'argent, et Profil pour gérer les informations personnelles.

Écran de Virement

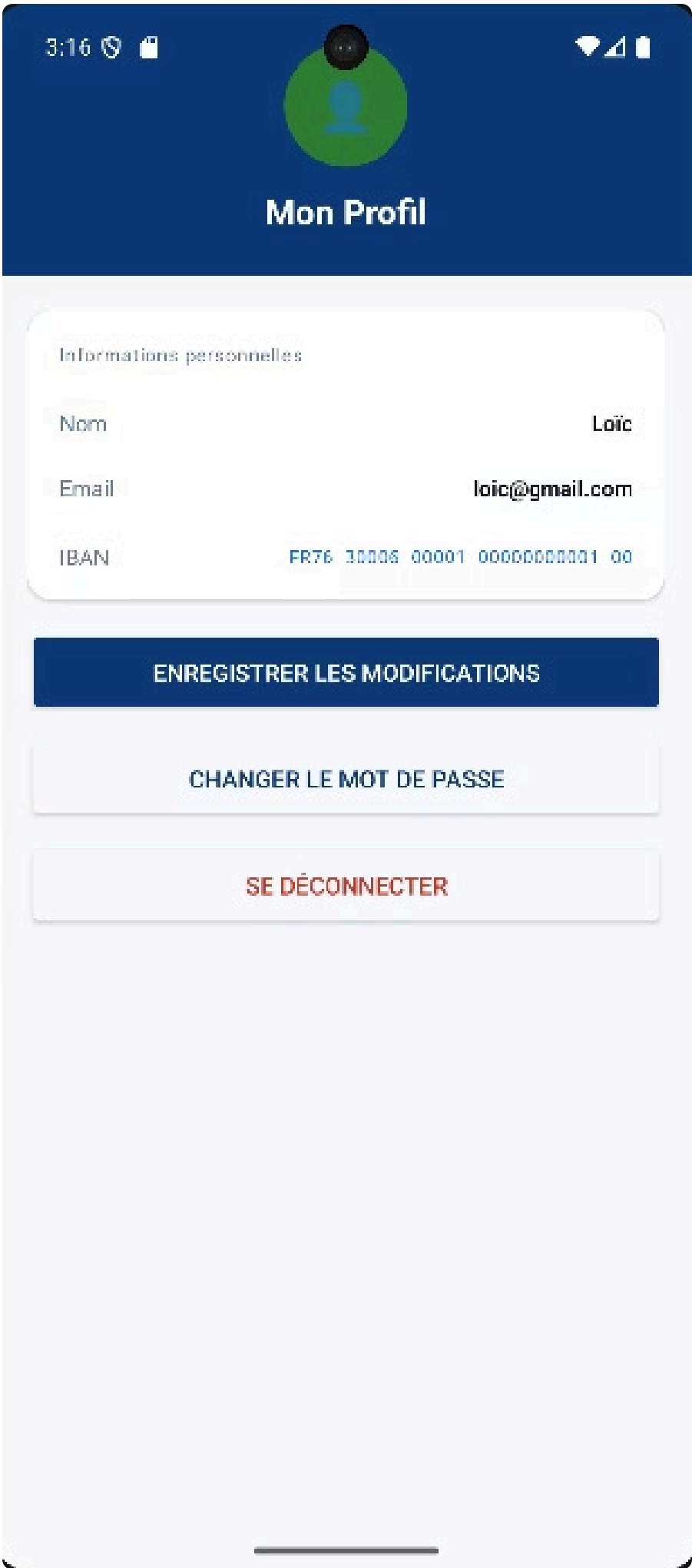


Compte Créé Automatiquement

Si le destinataire n'existe pas, un nouveau compte est créé avec le mot de passe par défaut 1234 et crédité du montant du virement.



Écran Profil



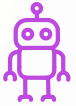
Informations Personnelles

Visualisation du nom, email et IBAN du compte actuel

Actions Disponibles

- Modifier le nom et l'email
- Changer le mot de passe
- Se déconnecter de l'application

Stack Technique



Frontend Android

Java, Retrofit pour les appels API, CardView pour l'interface utilisateur



Communication

API REST avec échange de données JSON entre le frontend et le backend



Backend Node.js

Express pour le serveur, bcrypt pour le hashage des mots de passe



Stockage

Persistence en mémoire avec tableau JavaScript pour stocker les données